

VR での片手剣攻撃のヒットストップにおける 視認状況を考慮した違和感低減手法

C0B23094 武田 明良 (Akira Takeda)

1 はじめに

ビデオゲームというコンテンツは、技術の発展とともに発展を遂げた。娯楽コンテンツであるビデオゲームの発展方向は多岐に渡るが、その内の一つに没入感の向上という方向がある。この没入感の向上のための技術の一つとして、「ヒットストップ」というものがある。

ヒットストップとは、衝撃が発生するタイミングに映像を一瞬停止させ、プレイヤーに衝撃力を提示する映像技術である。特殊なデバイスが不要なため、多くのゲームで用いられている。

このヒットストップという技術は、VR という没入型のゲームコンテンツでも衝撃力を提示することができることが明らかになっている [1]。しかし、2026 年現在では、これまでのビデオゲームのようなヒットストップは見られない。

VR 上では、急激な映像の変化が違和感をもたらすことが明らかになっている [2]。このことから、映像を急激に変化させるヒットストップは違和感や画面酔いといった負の影響が強くなってしまう。

また、VR ゲームでの操作は身体と連動した体感型の操作である。視界状況も頭部のデバイスの位置と角度で決まるため、システムによる強制的な制御を行うと、実際の身体の動きと描写される映像のズレが違和感の原因になる。そのため、視界を制御することが困難であり、視界の外で起こった現象に対してヒットストップが生じる可能性があり、ユーザにとっては違和感となる。

そこで本研究では、ユーザの視界状況に応じてヒットストップを部分的に発生させることで、ヒットストップによる違和感を低減しつつ衝撃力を提示できる手法を提案する。

2 ヒットストップ分割表示システム

2.1 システム概要

本研究の実験を行うために作成したシステムである。従来のビデオゲームにおけるヒットストップは画面全体

の映像が停止していた。本システムはヒットストップの発生に関与した物体を図 1 のようにグループ分けし、各グループのヒットストップを切り替えることが可能だ。

攻撃対象部位

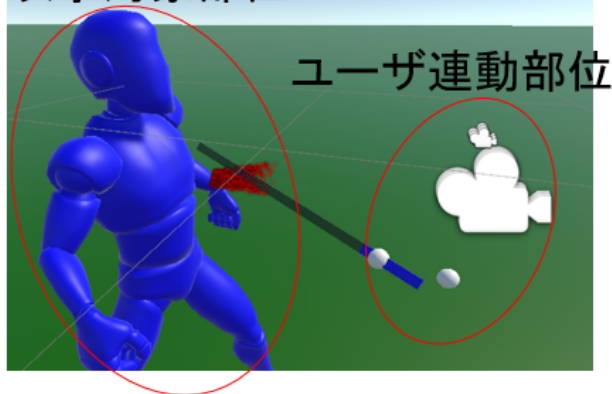


図 1 分割表示する物体グループ

2.2 ユーザ連動部位グループ

図 1 の右側に示されている部位のグループ。コントローラのトラッキングを用いて操作する手や、手の動きに伴って動く片手剣、頭部に着けたヘッドマウントディスプレイに連動するカメラが該当するグループ。プレイヤーの実際の身体と連動して動く仮想空間上の部位である。

2.3 攻撃対象部位グループ

図 1 の左側に示されている部位のグループ。片手剣で攻撃された時にのけぞるモーションをする敵と、攻撃時に発生するエフェクトが該当するグループ。現実世界に対応する物体は存在せず、仮想空間の身に存在する部位である。

2.4 発生するヒットストップ

発生するヒットストップは先行研究 [1] と同様の条件にするため、停止時間を 0.2 秒、停止後に 0.06 秒間 3 倍速で映像を描写することで、停止によって発生する映像の遅れを帳消しにし、本来の映像と同期する。また、ヒッ

トストップが発生するグループに関係なく、0.1 秒間コントローラを振動させる。こちらも先行研究 [1] と同様の仕様である。

3 実験

3.1 概要

3 種類の視認状態ケースと 4 種類のヒットストップ条件の、計 12 パターンで片手剣による横方向の攻撃を 3 回行うタスクを実行する。各パターンでのタスクを終了するごとに、プレイ体験に関するアンケートと、停止していたと感じた部位を調査する。また、3 回攻撃するのにかかった時間をパフォーマンス評価として収集する。

3.2 視認状態ケース

図 2 はそれぞれ実験で使われる視認状態ケースのイメージ図となっている。上側がケースを 3 認証視点で見たもの、下側は実際のユーザの視界になっている。緑色の人型がユーザ、青色の人型が攻撃対象である敵となっている。

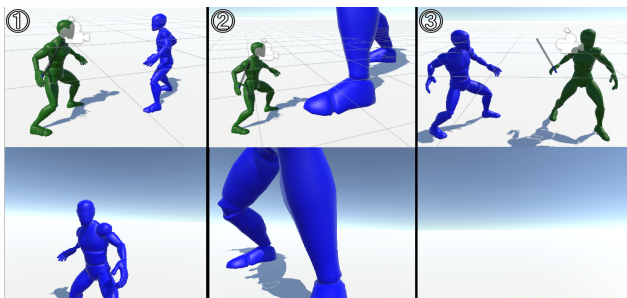


図 2 3 種類の視認状態ケース

図 2 の左側、①のケースは敵の大きさがユーザと同程度であり、敵のほとんど全身が視界に収まっている。中央の②のケースは敵が巨大であり、ユーザの視界に映り切っていない。そのため、攻撃時の敵のモーションを視認するのが難しくなっている。右側の③のケースは、攻撃時に敵がユーザの視界に収まっていないケースである。全身を使った薙ぎ払いのような攻撃時に命中地点を視認できなかった状態を想定している。

3.3 ヒットストップ条件

ヒットストップ条件とは、ヒットストップが発生するグループの組み合わせのことである。本実験では、ヒットストップ無し、攻撃対象部位グループのみ発生、ユーザ連動部位グループのみ発生、全グループ発生の 4 つの条件を比較する。

4 評価方法

各タスク試行後に、そのタスクの視認状態ケースでのヒットストップ無し条件での体験を基準として、没入感、楽しさ、違和感を 7 段階で評価するアンケートを実施する。このアンケートから、ヒットストップの視認状況と発生部位がユーザに与える主観的な影響を評価する。また、そのタスクでヒットストップが発生していたと感じた部位を質問する。この質問の結果から、視認状況がヒットストップの知覚に与える影響を調べ、違和感の低減につなげる方法を検討する。

これらの主観的なデータとは別で、ヒットストップ無しのタスクも含む全タスクの所要時間を、ヒットストップがパフォーマンスへ与える影響として定量的なデータとする。

5 おわりに

本研究では、VR 上でのユーザの視界の状況と、それに応じてヒットストップが発生する部位を限定することで、ヒットストップに対する違和感を低減する手法を提案した。その手法を評価するためにヒットストップが発生する部位をグループで分割して発生させるシステムを作り、VR ゲームで発生する可能性がある視界の状況の中から 3 種類を選び対象実験を行う。その結果をユーザの主観的なデータと、パフォーマンスの変化による定量的なデータの二観点から評価する。

本研究では近距離での攻撃によって発生するヒットストップ、という限定的なシチュエーションに焦点を当てている。そのため、より実用的な結果を得るための追実験やタスクの再設定といった余地が多く残っている。

参考文献

- [1] Yuki Ban and Yusuke Ujitoko. Hit-stop in vr: Combination of pseudo-haptics and vibration enhances impact sensation. In *2021 IEEE World Haptics Conference (WHC)*, pp. 991–996. IEEE, 2021.
- [2] Jann Philipp Freiwald, Julius Schenke, Nale Lehmann-Willenbrock, and Frank Steinicke. Effects of avatar appearance and locomotion on co-presence in virtual reality collaborations. In *Proceedings of Mensch und Computer 2021*, pp. 393–401, 2021.